

Roll No

CE-302**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Construction Materials****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version questions should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the geological occurrence of stones. How do different formation processes influence the properties of stones used in construction?

पत्थरों की भूवैज्ञानिक घटना का वर्णन करें। विभिन्न निर्माण प्रक्रियाएँ निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों के गुणों को कैसे प्रभावित करती हैं?

- b) Describe the manufacturing process of bricks. What are the key stages involved, from raw material preparation to firing?

ईंटों की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें। कच्चे माल की तैयारी से लेकर पकाने तक, इसमें कौन-कौन से मुख्य चरण शामिल हैं?

2. a) What are the essential characteristics of good-quality bricks? How are these characteristics tested?

अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटों की आवश्यक विशेषताएँ क्या हैं? इन विशेषताओं का परीक्षण कैसे किया जाता है?

- b) List and describe the engineering properties of important types of timber used in construction.

निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण प्रकार की लकड़ी के इंजीनियरिंग गुणों की सूची बनाइए और उनका वर्णन करें।

3. a) List and describe the key physical properties of structural steel. Why are these properties crucial for building safety and stability?

संरचनात्मक इस्पात के प्रमुख भौतिक गुणों की सूची बनाएं और उनका वर्णन करें। ये संपत्तियाँ भवन की सुरक्षा और स्थिरता के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- b) Define glass and explain its macro molecular structure. How does this structure contribute to the unique properties of glass?

काँच को परिभाषित करें और इसकी स्थूल आणविक संरचना की व्याख्या करें। यह संरचना काँच के अद्वितीय गुणों में कैसे योगदान करती है?

4. a) Describe different types of flooring materials. Compare their properties, advantages and limitations in construction.

विभिन्न प्रकार की फर्श सामग्री का वर्णन करें। निर्माण में उनके गुणों, लाभों और सीमाओं की तुलना करें।

CE-302

PTO

CE-302

- b) Describe the properties and common applications of PVC, CI (Cast Iron), GI (Galvanized Iron).
- PVC, CI (कास्ट आयरन), GI (गैल्वनाइज्ड आयरन) के गुणों और सामान्य अनुप्रयोगों का वर्णन करें।
5. a) What types of connections and fittings are used for CI, GI and PVC pipes and why is selecting the right fittings important for each material?
- CI, GI और PVC पाइपों के लिए किस प्रकार के कनेक्शन और फिटिंग का उपयोग किया जाता है और प्रत्येक सामग्री के लिए सही फिटिंग का चयन क्यों महत्वपूर्ण है?
- b) What is the composition of oil paint? Discuss the roles of the binder, pigments and solvents in the formulation of oil paint.
- ऑयल पेंट की संरचना क्या है? ऑयल पेंट के निर्माण में बाइंडर, पिगमेंट और सॉल्वेंट्स की भूमिकाओं पर चर्चा करें।
6. a) What are the best practices for painting plastered surfaces? Discuss the preparation and application methods.
- प्लास्टर की गई सतहों को पेंट करने के लिए सबसे अच्छे तरीके क्या हैं? तैयारी और आवेदन के तरीकों पर चर्चा करें।
- b) What are the common defects found in painted surfaces, their causes and how can they be prevented?
- चित्रित सतहों में पाए जाने वाले सामान्य दोष क्या हैं, उनके कारण क्या हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है।

7. a) Define tar and asphalt. What are their chemical compositions and how do they differ from each other?
- टार और डामर को परिभाषित करें। उनकी रासायनिक संरचना क्या है और वे एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं?
- b) What are the key characteristics of bitumen? How do these properties influence its use in construction and road maintenance?
- बिटुमेन की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? ये गुण निर्माण और सड़क रखरखाव में इसके उपयोग को कैसे प्रभावित करते हैं?
8. Write short notes on (any two):
- Special concrete
 - Advantages of using aluminum in construction
 - Varnish
 - Sound insulating materials
- संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)
- विशेष कंक्रीट
 - निर्माण में एल्यूमीनियम का उपयोग करने के लाभ
 - वार्निश
 - ध्वनिरोधी सामग्री